한국전력공사 상임감사위원
통보(우수사례)

제　　목 : [2]「비상시 서해5도 현장조치 행동매뉴얼」고도화로 경제적이고 현실적인 복구 시나리오 수립

관 계 부 서 : 인천본부 전력공급부

모 범 직 원 : 인천본부 전력공급부 대리 박웅진

내　　용

위 직원은 2023년 7월부터 현재까지 인천본부 전력공급부에 근무하고 있으며, 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 서해5도 등 인천 지역 전 도서 내 배전설비 관리를 총괄하고 있다.

서해 5도는 군사보안시설이 존재하는 북한 접경지역으로, 국지도발 및 테러 등에 의한 전력수급 불안으로 국민생활에 심각한 장애가 발생할 경우를 대비하여 「비상시 서해5도 현장조치 행동매뉴얼」을 제정하여 주기적으로 관리하고 있다.

하지만, 기존 매뉴얼은 최소부하 산정 기준이 부재함에 따라 데이터의 정확도가 낮고, 복구 방안에 대한 모호성이 존재하는 등 비효율 요소가 다수 존재하였다.

이를 개선하기 위해「비상시 서해5도 현장조치 행동매뉴얼」전면 고도화를 시행하여 전력안보 강화에 기여하였다.

1. 발전소 전면 정전 시 군부대 등 필수부하 복구 방안 구체화

도서 내 발전소 전면 정전 시 군부대 등 전시 필수설비는 책임분계점 개방 후 고객 소유 비상발전기를 활용한 임시 공급을 1순위로 시행하도록 계획하고 있으나, 원칙상 책임분계점 개방은 한전이 시행함에 따라 해당 복구 방안을 따를 경우 전체 필수부하에 대하여 신속한 전력공급이 어려움을 인지하고 비상상황실 통제 하에 고객 구내 차단기 개방을 시행하도록 절차를 구체화하여 매뉴얼의 실효성을 높이는데 기여하였다.

[표 1] 전시 필수설비 공급 시나리오 개정 전·후 비교

개정 前		개정 後
• (차단 위치) 고객 책임분계점 • (차단 주체) 한전	»	• (차단 위치) 구내 차단기 • (차단 주체) 고객

2. 데이터 분석을 통한 고객 최소부하 및 발전기 용량 산정으로 경제적 복구 방안 도출

상기 매뉴얼은 전시 필수부하 공급이 완료될 경우, D/L별로 비상발전기 500kW 역가압을 통해 가로등, 수도 등 도민 생활에 필요한 최소 필요부하를 공급하도록 명시하고 있으나, 이를 위해 배전선로에 주상변압기를 신설하여 비상발전기와 연결하도록 제시하고 있어, 선로에 운영 중인 기설 주상변압기에 비상발전기를 연결하도록 공급방안을 간소화하였다.

또한 서해5도 내 고객 0,000호에 대한 전수 조사를 통해 필수 공급이 필요한 고객을 분석하여 D/L별 최소부하를 재산정하였으며, 이에 따라 500kW 단일 용량으로 구성된 비상발전기 동원을 부하량에 적합한 용량으로 축소하여 기존 대비 1,944백만 원 절감이 가능한 경제적인 복구 방안을 모색하였다.

[표 2] 도서별 비상발전기 공급 용량 개정내역

도서명	D/L명	개정 前		개정 後
익명화	익명화	익명화	»	익명화
	익명화			익명화
	익명화			익명화
	익명화			익명화
	익명화			익명화
	익명화			익명화
익명화	익명화			익명화
	익명화			익명화
익명화	익명화			익명화
	익명화			
익명화	익명화			익명화
	익명화			익명화
익명화	익명화			익명화
	익명화			
익명화	익명화	익명화		익명화

[표 3] 도서별 비상발전기 공급비용 비교

(단위 : 천 원, 공급기간 3개월 기준)

도서명	D/L명	개정 前 공급비용(원)				개정 後 공급비용(원)		증감액(원)
		변압기	발전기	합계		변압기	발전기	
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	»	–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화				
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화		–	익명화	익명화
	익명화	익명화	익명화	익명화				
합 계		176,640	5,018,126	5,194,766		–	3,248,611	−1,944,156(△37%)

[그림 1] 서해5도 비상시 현장조치 행동매뉴얼 전문

 『서해5도 안정적 전력공급을 위한』 비상시 서해5도 현장조치 행동매뉴얼 개정(안) 인천본부 전력공급부	익명화	익명화

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. **(통보)**

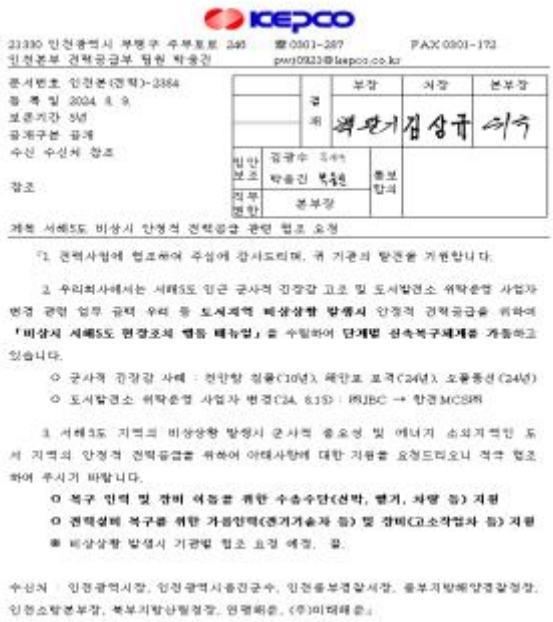
[그림 2] 모범직원 업무수행 증빙자료

도서별 배전설비 및 고객사항 추출

도서지역 배전설비 현황 자료추출

도서별 설비 및 고객정보 추출

DL별 계약전력 합계 및 고객리스트 추출



KEPCO

21330 인천광역시 부평구 주부토로 246 ☎ 0301-287 FAX 0301-172
인천본부 전력공급부 팀원 박웅진 pwj0923@kepco.co.kr

문서번호 인천본(전력)-2384
등 록 일 2024. 8. 9.
보존기간 5년
공개구분 공개
수신 수신처 참조

참조

	부장	처장	본부장
결재	박완기	김상규	이수

입안보조	김광수	통보합의
	박웅진	
직무대행	본부장	

제목 서해5도 비상시 안정적 전력공급 관련 협조 요청

1. 전력사업에 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 기관의 발전을 기원합니다.

2. 우리회사에서는 서해5도 인근 군사적 긴장감 고조 및 도서발전소 위탁운영 사업자 변경 관련 업무 공백 우려 등 **도서지역 비상상황 발생시** 안정적 전력공급을 위하여 **「비상시 서해5도 현장조치 행동 매뉴얼」**을 수립하여 **단계별 신속복구체계를** 가동하고 있습니다.

○ 군사적 긴장감 사례 : 천안함 침몰(10년), 해안포 포격(24년), 오물풍선(24년)
○ 도서발전소 위탁운영 사업자 변경(24. 8.15) : RBJBC → 한전MCSPS

3. 서해5도 지역의 비상상황 발생시 군사적 중요성 및 에너지 소외지역인 도서 지역의 안정적 전력공급을 위하여 아래사항에 대한 지원을 요청드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 복구 인력 및 장비 이동을 위한 수송수단(선박, 헬기, 차량 등) 지원
○ 전력설비 복구를 위한 가용인력(전기기술자 등) 및 장비(고소작업차 등) 지원
※ 비상상황 발생시 기관별 협조 요청 예정. 끝.

수신처 : 인천광역시장, 인천광역시중진군수, 인천중부경찰서장, 중부지방해양경찰청장, 인천소방본부장, 북부지방산림청장, 연평해운, (주)미래해운.

서해5도 비상시 안정적 전력공급 관련 협조 요청

부장	처장	본부장
수기	수기	수기
박완기	김상규	이수

문서번호	인천본(전력)-9447
등 록 일	2024. 8.12.
보존기간	5년
공개구분	공개

「도서발전소 위탁운영 사업자 변경 관련」

서해5도 비상 전력공급 대책

인천본부
전력공급부

작성자 : 전력공급부 팀장 김광수 (☎ 0301-435)

KEPCO

도서발전소 위탁운영 사업자 변경 관련 전력공급 대책

보낸사람	"박웅진(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<pwj0921@kepco.co.kr> 주소록 저장 인사청탁/개인홍보신고
수신자	"이승민(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<ironman0@kepco.co.kr> 주소록 저장 간단히 보기
보낸시간	2025-02-06 19:55 (GMT +0900)
제목 ★	서해5도 현장조치 매뉴얼 관련 자료

삭제 완전삭제 + −

서해5도 현장조치 매뉴얼 관련 자료

보낸사람	"박웅진(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<pwj0921@kepco.co.kr> 주소록 저장 인사청탁/개인홍보신고
수신자	"이승민(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<ironman0@kepco.co.kr> 주소록 저장 간단히 보기 "김기석(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<gisuk.kim@kepco.co.kr>
보낸시간	2025-02-10 11:05 (GMT +0900)
제목 ★	행동조치 메뉴얼 관련근거 송부

삭제 완전삭제 + −

행동조치 매뉴얼 관련 근거

보낸사람	"박웅진(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<pwj0921@kepco.co.kr> 주소록 저장 인사청탁/개인홍보신고
수신자	"이승민(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<ironman0@kepco.co.kr> 주소록 저장 간단히 보기 "김기석(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<gisuk.kim@kepco.co.kr>
보낸시간	2025-02-17 15:15 (GMT +0900)
제목 ★	도서지역 고객리스트 송부(직할 관할 도서)

삭제 완전삭제 + −

도서지역 고객리스트

보낸사람	"박웅진(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<pwj0921@kepco.co.kr> 주소록 저장 인사청탁/개인홍보신고
수신자	"이승민(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<ironman0@kepco.co.kr> 주소록 저장 간단히 보기 "김기석(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<gisuk.kim@kepco.co.kr>
보낸시간	2025-02-26 17:08 (GMT +0900)
제목 ★	변압기, 발전기 설치비용 자료 추가분

삭제 완전삭제 + −

변압기, 발전기 설치비용 자료

보낸사람	"박웅진(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<pwj0921@kepco.co.kr> 주소록 저장 인사청탁/개인홍보신고
수신자	"이승민(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<ironman0@kepco.co.kr> 주소록 저장 간단히 보기 "김기석(인천본부/전력사업처 전력공급부)"<gisuk.kim@kepco.co.kr>
보낸시간	2025-02-28 17:33 (GMT +0900)
제목 ★	서해 5도 현장조치 행동매뉴얼 수정본

삭제 완전삭제 + −

서해 5도 현장조치 행동매뉴얼